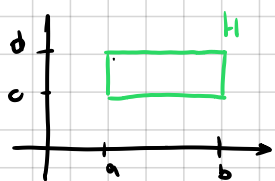


⇒ Origen definición



si tengo este rectángulo, el área podría ser la sumatoria de áreas más pequeñas.

lo puedo definir como $[a, b] \times [c, d]$ un producto cartesiano

y los rectángulos más pequeños los puedo definir como

además $x_i \in [a, b] \forall i$
 $y_j \in [c, d] \forall j$

$$A(H_{ij}) = \Delta x_i \Delta y_j, \quad 1 \leq i \leq n \quad 1 \leq j \leq m. \quad \Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \quad \Delta y_j = y_j - y_{j-1}$$

ahora consideren

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i, y_j) \Delta x_i \Delta y_j$$

básicamente estoy haciendo

sumatoria de todos los rectángulos pequeños

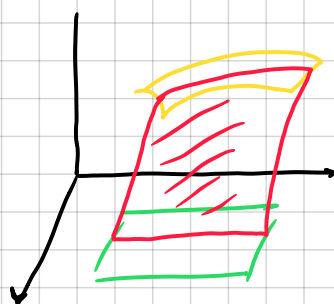
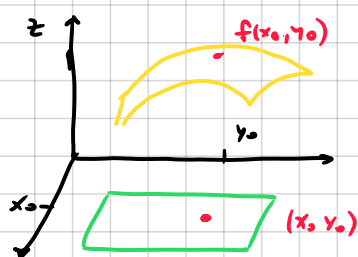
multiplicado por una función escalar aplicado en ese punto

para aplicar mejor la multiplicación en ese punto, entonces $\Delta x_i \rightarrow 0$ y $\Delta y_j \rightarrow 0$

por lo que

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i, y_j) \Delta x_i \Delta y_j = \iint_H f(x, y) dx dy \rightarrow \text{mejor ajuste infinitesimal}$$

⇒ Interpretación gráfica



cuando hago

$$\int_c^d f(x, y) dy$$

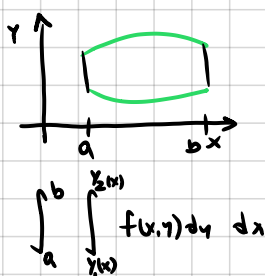
estoy considerando una variable x , fija

y calculando el área variando " y "

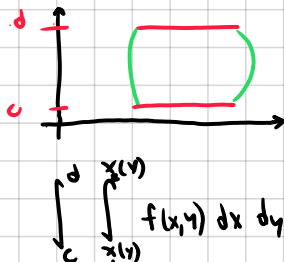
lo mismo aplica viceversa variando " x " fijando " y "

⇒ tipos de regiones

• tipo 1 (x fijo)



• tipo 2 (y fijo)



⇒ aplicaciones

↳ cálculo del volumen entre superficie

$f(x, y)$ y dominio $D \in H$

↳ Cálculo de masa total (física)

↓
Si cambio $f(x, y)$ por $\delta(x, y)$ densidad en cada punto

↳ densidad media = $\frac{1}{\text{área}(D)} \cdot \text{masa total}$

Centro de masa

$$x_G = \frac{\iint_D x \delta(x, y) dx dy}{\iint_D \delta(x, y) dx dy}, \quad y_G = \frac{\iint_D y \delta(x, y) dx dy}{\iint_D \delta(x, y) dx dy}$$

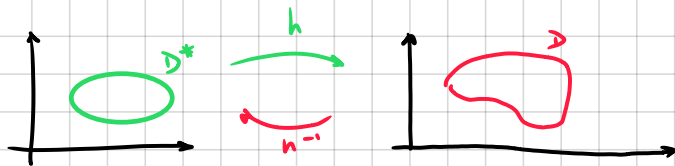
↳ si $f(x, y) = 1$, entonces

$$\iint_D dx dy = \text{área}(D)$$

⇒ Cambio de variables

sirve cambiar de variable si tenemos que integrar algo feo

$$(x, y) = (x(\mu, \nu), y(\mu, \nu)) = \vec{h}(\mu, \nu)$$



$$\iint_D f(x, y) dx dy$$

Condiciones

- ① f integrable en D
- ② $\vec{h} \in C^1$ conjunto que incluye D^*
- ③ $J(\mu, \nu) \neq 0 \rightarrow \det(h(\mu, \nu)) \neq 0$

$$\textcircled{4} \text{ existe } h^{-1} / h^{-1}(D) \rightarrow D^*$$

$$\begin{vmatrix} x'_\mu & x'_\nu \\ y'_\mu & y'_\nu \end{vmatrix} \neq 0$$

Si se cumplen las 4 condiciones

Entonces

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D^*} f(x(\mu, \nu), y(\mu, \nu)) |J(\mu, \nu)| d\mu d\nu$$

↳ la $|J(\mu, \nu)|$ surge por límite de la expresión pero

podemos entenderla como la "escala" de la transformación de un espacio a otro

↳ se demuestra con $f(x, y) = 1$

⇒ Transformación lineal

$$\text{Area}(D) = |J(\mu, \nu)| \underbrace{\text{Area}(D^*)}_{\iint_{D^*} |J(\mu, \nu)| d\mu d\nu}$$

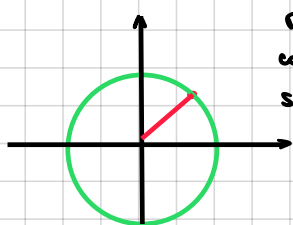
$$(x, y) = h(\mu, \nu) = (a\mu + b\nu, c\mu + d\nu)$$

$$J(\mu, \nu) = \begin{vmatrix} x'_\mu & x'_\nu \\ y'_\mu & y'_\nu \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D^*} f(a\mu + b\nu, c\mu + d\nu) |ad - bc| d\mu d\nu$$

⇒ Coordenada polar

$$\vec{h}(r, \theta) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta)) = (x, y)$$



$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\cos(\theta) = \frac{x}{r} \rightarrow x = r \cos(\theta)$$

$$\sin(\theta) = \frac{y}{r} \rightarrow y = r \sin(\theta)$$

$$J(r, \theta) = \begin{vmatrix} \cos(\theta) & -r \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & r \cos(\theta) \end{vmatrix} = r$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D^*} f(r \cos(\theta), r \sin(\theta)) r dr d\theta$$